

显示 `c:\Windows\123.txt`。

在命令行中可以用“`cd <目录名>`”的方式改变当前路径。例如，“`cd..`”会进入父目录，而“`cd aaa`”会进入当前目录的 `aaa` 子目录。

绝对路径和相对路径的区别是，前者给出了“起点”，其实际指向不随当前路径变化。在算法竞赛中，不要在提交的源代码中引用绝对路径，但在操作和调试程序的过程中可以随意使用绝对路径。另外，Linux 中的路径分隔符是正斜线“/”，而非反斜线“\”。

如果在程序中读写文件，则当前路径一般和该程序位于同一个目录，但也可以更改。如果在执行程序时出现“找不到文件”的错误，而文件确实存在，则极有可能是程序的“当前路径”与所想的不一致。一个笨（但有效）的方法是用 `freopen("test.txt", "w", stdout)` 的方法创建文件 `test.txt`。找到了这个文件，就知道当前路径是什么了。如果要在 `freopen` 或者 `fopen` 中使用“`../../Windows/123.txt`”这样的相对路径，应注意反斜线字符在 C 语言的正确表示方法是“`\\`”。不过，即使在调试中也尽量不要使用路径名。如果在提交程序前忘记把路径名删除，将导致程序得 0 分。事实上，这样的例子并不少见。当然，如果只在条件编译中使用路径名，则是没有问题的。

最后一个小问题是：你不一定有存取文件的权限。如果出现类似于“`Permission Denied`”的错误信息，需确认当前用户是否拥有想访问的目录或者文件的访问/修改权。在现场比赛中，这可能是因为没使用比赛指定账户，而是改用 `guest` 登录了。

A.1.2 进程

简单地说，进程是一个程序正在执行时的实体。它消耗 CPU 资源且占用内存。进程一般都有名字，同时还有一个编号（称为 PID）。

在 Windows 和 Linux 中都能方便地列出进程。在 Windows 下可以使用 `Ctrl+Alt+Del` 组合键打开任务管理器，或者在命令行下用 `tasklist` 命令。在 Linux 下可以用 `top` 命令查看当前占用 CPU 资源最多的一些进程，而 `ps` 命令类似于 Windows 下的 `tasklist` 命令，它是使用列表的方式给出当前进程。在默认情况下，`ps` 命令并不会列出系统进程，用 `ps ax` 命令可以列出更多的进程。

强行终止进程有很多方法。在 Windows 下，可以用任务管理器直接终止，也可以在命令行下用 `taskkill /pid <PID>` 或 `taskkill /im <映像名>` 终止进程，可以通过执行 `taskkill /?` 查看更多选项。

在 Linux 下可以用 `kill` 命令终止命令，还可以用 `killall <进程名>` 命令把某个进程名对应的所有进程终止。一个典型情况是，如果 pascal 选手的 Lazarus IDE 不响应，就可以用 `killall lazarus` 把它们终止。

作为一个好习惯，当程序非正常终止，或者系统表现异常时，应检查进程。例如，若系统反应特别慢，可能是有一些看似运行结束，但其实残留在系统中继续占用系统资源的进程。

A.1.3 程序的执行

在命令行下执行一个程序比在 IDE 中执行要方便和灵活得多。基本的方法很简单：只